19.【P314】【2017 统考真题】下列应用中, 适合使用 B+ 树的是 (　)

微信公众号【研七七】

A. 编译器中的词法分析　　B. 关系数据库系统中的索引

C. 网络中的路由表快速查找　　D. 操作系统的磁盘空闲块管理

20.【P314】【2018 统考真题】高度为 5 的 3 阶 B 树含有的关键字个数至少是 (　)

A. 15　　B. 31　　C. 62　　D. 242

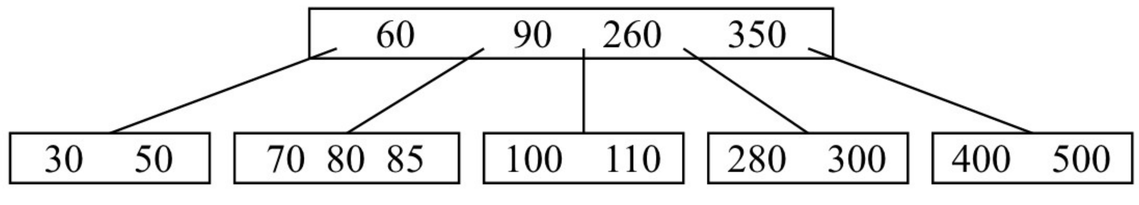
21.【P314】【2020 统考真题】依次将关键字 5, 6, 9, 13, 8, 2, 12, 15 插入初始为空的 4 阶 B 树后, 根结点中包含的关键字是 (　)

A. 8　　B. 6, 9　　C. 8, 13　　D. 9, 12

22.【P315】【2021 统考真题】在一棵高度为 3 的 3 阶 B 树中, 根为第 1 层, 若第 2 层中有 4 个关键字, 则该树的结点数最多是 (　)

A. 11　　B. 10　　C. 9　　D. 8

23.【P315】【2022 统考真题】在下图所示的 5 阶 B 树 T 中, 删除关键字 260 之后需要进行必要的调整, 得到新的 B 树 T_1 下列选项中, 不可能是 T_1 根结点中关键字序列的是 (　)



A. 60, 90, 280　　B. 60, 90, 350　　C. 60, 85, 110, 350　　D. 60, 90, 110, 350

24.【P315】【2023 统考真题】下列关于非空 B 树的叙述中, 正确的是 (　)

I.　插入操作可能增加树的高度　　II.　删除操作一定会导致叶结点的变化

III. 查找某关键字总是要查找到叶结点　　IV. 插入的新关键字最终位于叶结点中

A. 仅 I　　B. 仅 I、II　　C. 仅 III、IV　　D. 仅 I、II、IV

25.【P315】【2025 统考真题】给定 7 个不同的关键字, 能构造的不同 4 阶 B 树的个数最多是 (　)

A. 7　　B. 8　　C. 9　　D. 10

7.5 散列表

1.【P324】只能在顺序存储结构上进行的查找方法是 (　)

A. 顺序查找法　　B. 折半查找法　　C. 树型查找法　　D. 散列查找法

2.【P324】散列查找一般适用于 (　) 的情况下的查找。

A. 查找表为链表

B. 查找表为有序表

C. 关键字集合比地址集合大得多

D. 关键字集合与地址集合之间存在对应关系

3.【P324】下列关于散列表的说法中, 正确的是 (　)

I.　若散列表的填装因子 $\alpha < 1$, 则可避免碰撞的产生

II.　散列查找中不需要任何关键字的比较

III. 散列表在查找成功时平均查找长度仅与表长有关

IV. 若在散列表中删除一个元素, 不能简单地将该元素删除

A. I 和 IV　　B. II 和 III　　C. III　　D. IV

4.【P324】在开放定址法中散列到同一个地址而引起的“堆积”问题是由于 (　) 引起的。

A. 同义词之间发生冲突　　B. 非同义词之间发生冲突

C. 同义词之间或非同义词之间发生冲突　　D. 散列表“溢出”

5.【P324】下列关于散列冲突处理方法的说法中, 正确的有 (　)

I.　采用平方探测法处理冲突时不易产生聚集

II.　采用线性探测法处理冲突时, 所有同义词在散列表中一定相邻

III. 采用链地址法处理冲突时, 若限定在链首插入, 则插入任意一个元素的时间是相同的

IV. 采用链地址法处理冲突易引起聚集现象

A. I 和 III　　B. I、II 和 III　　C. III 和 IV　　D. I 和 IV

6.【P324】设有一个含有 200 个元素的散列表, 用线性探测法解决冲突, 按关键字查询时找到一个表项的平均探测次数不超过 1.5, 则散列表项应能够容纳 (　) 个元素 (设查找成功的平均查找长度为 $ASL=[1+1/(1-\alpha)]/2$, 其中 α 为装填因子)。【微信公众号: 研七七】

A. 400　　B. 526　　C. 624　　D. 676

7.【P325】假定有 K 个关键字互为同义词, 若用线性探测法把这 K 个关键字填入散列表, 至少要进行 (　) 次探测。

A. $K-1$　　B. K　　C. $K+1$　　D. $K(K+1)/2$

8.【P325】对包含 n 个元素的散列表进行查找, 平均查找长度 (　)

A. 为 $O(\log_2 n)$　　B. 为 $O(1)$　　C. 不直接依赖于 n　　D. 直接依赖于表长 m

9.【P325】采用开放定址法解决冲突的散列查找中, 发生聚集的原因主要是 (　)

A. 数据元素过多　　B. 负载因子过大

C. 散列函数选择不当　　D. 解决冲突的方法选择不当

10.【P325】当用线性探测再散列法解决冲突时, 计算出的一系列“下一个空位”的要求是 (　)

A. 必须大于或等于原散列地址　　B. 必须小于或等于原散列地址

C. 可以大于或小于但不等于原散列地址　　D. 对地址在何处没有限制

11.【P325】一组记录的关键字为 {19, 14, 23, 1, 68, 20, 84, 27, 55, 11, 10, 79}, 用链地址法构造散列表, 散列函数为 H(key) = key mod 13, 散列地址为 1 的链中有 (　) 个记录。

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

12.【P325】在采用链地址法处理冲突所构成的散列表上查找某一关键字, 则在查找成功的情况下, 所探测的这些位置上的关键字值 (　); 若采用线性探测法, 则 (　)

A. 一定都是同义词　　B. 不一定都是同义词　　C. 都相同　　D. 一定都不是同义词

13.【P325】若采用链地址法构造散列表, 散列函数为 H(key) = key mod 17, 则需 (①) 个链表。这些链的链首指针构成一个指针数组, 数组的下标范围为 (②)。

① A. 17　　B. 13　　C. 16　　D. 任意

② A. 0~17　　B. 1~17　　C. 0~16　　D. 1~16

14.【P325】设散列表长 $m=14$, 散列函数为 H(key) = key % 11, 表中仅有 4 个结点 $H(15)=4, H(38)=5, H(61)=6, H(84)=7$, 若采用线性探测法处理冲突, 则关键字为 49 的结点地址是 (　)

A. 8　　B. 3　　C. 5　　D. 9

15.【P325】现有长度为 17、初始为空的散列表 HT, 散列函数 H(key) = key % 17, 用线性探查法解决冲突。将关键字序列 26, 25, 72, 38, 8, 18, 59 依次插入 HT 后, 则查找 59 需探查 (　) 次。

A. 2　　B. 3　　C. 4　　D. 5

16.【P325】现有长度为 17、初始为空的散列表 HT, 散列函数 H(key) = key % 17, 用平方探测法解决冲突: H_i(key) = (H(key) ± i^2) % 17。将关键字序列 6, 22, 7, 26, 9, 23 依次插入 HT 后, 则关键字 23 存放在散列表中的位置是 (　)

A. 0　　B. 2　　C. 6　　D. 15

17.【P325】将 10 个元素散列到 100000 个单元的散列表中, 则 (　) 产生冲突。

A. 一定会　　B. 一定不会　　C. 仍可能会　　D. 不确定

18.【P325】【2011 统考真题】为提高散列表的查找效率, 可以采取的正确措施是 (　)

I.　增大装填 (载) 因子

II.　设计冲突 (碰撞) 少的散列函数

III. 处理冲突 (碰撞) 时避免产生聚集 (堆积) 现象

A. 仅 I　　B. 仅 II　　C. 仅 I、II　　D. 仅 II、III

19.【P326】【2014 统考真题】用哈希 (散列) 方法处理冲突 (碰撞) 时可能出现堆积 (聚集) 现象, 下列选项中, 会受堆积现象直接影响的是 (　) 【微信公众号: 研七七】

A. 存储效率　　B. 散列函数　　C. 装填 (装载) 因子　　D. 平均查找长度

20.【P326】【2018 统考真题】现有长度为 7、初始为空的散列表 HT, 散列函数 H(k) = k % 7, 用线性探测再散列法解决冲突。将关键字 22, 43, 15 依次插入 HT 后, 查找成功的平均查找长度是 (　)

A. 1.5　　B. 1.6　　C. 2　　D. 3

21.【P326】【2019 统考真题】现有长度为 11 且初始为空的散列表 HT, 散列函数是 H(key) = key % 7, 采用线性探查 (线性探测再散列) 法解决冲突。将关键字序列 87, 40, 30, 6, 11, 22, 98, 20 依次插入 HT 后, HT 查找失败的平均查找长度是 (　)

A. 4　　B. 5.25　　C. 6　　D. 6.29

22.【P326】【2022 统考真题】下列因素中, 影响散列 (哈希) 方法平均查找长度的是 (　)

I. 装填因子　　II. 散列函数　　III. 冲突解决策略

A. 仅 I、II　　B. 仅 I、III　　C. 仅 II、III　　D. I、II、III

23.【P326】【2023 统考真题】现有长度为 5, 初始为空的散列表 HT, 散列函数 H(k) = (k+4) % 5, 用线性探查再散列法解决冲突。若将关键字序列 2022, 12, 25 依次插入 HT, 然后删除关键字 25, 则 HT 中查找失败的平均查找长度为 (　)

A. 1　　B. 1.6　　C. 1.8　　D. 2.2

24.【P326】【2025 统考真题】下列关于散列方法处理冲突的叙述中, 正确的是 (　)

A. 只要散列表不满, 线性探查再散列一定能找到一个空闲位置

B. 只要散列表不满, 二次探查再散列一定能找到一个空闲位置

C. 线性探查再散列处理的冲突, 一定是发生在同义词之间的冲突

D. 二次探查再散列处理的冲突, 一定是发生在非同义词之间的冲突